Compendio de 100 Ejercicios de Trigonometría

Nivel Bachillerato • Colección Completa de Práctica para Exámenes

BLOQUE 1: TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS (1-15)

1. En un triángulo rectángulo con catetos a = 3 y b = 4, calcula la hipotenusa c y sen(A).

2. Si la hipotenusa mide 13 cm y un cateto mide 5 cm, halla el cateto faltante y tan(θ).

3. Dado cos(θ) = 4/5 en un triángulo rectángulo, calcula sen(θ) y tan(θ).

4. Si tan(α) = 12/5, encuentra cos(α) y sec(α).

5. Una rampa de 10 m de largo sube 6 m de altura. Calcula sen(θ) de su elevación.

6. Una sombra proyectada por un poste de 8 m mide 6 m. Halla la tangente del ángulo del sol.

7. Si sen(β) = 8/17 en el primer cuadrante, halla cot(β).

8. Un cable de 15 m sostiene un poste a una altura de 12 m. ¿Cuánto dista la base de la ancla?

9. Si cos(A) = 1/2 en un triángulo rectángulo, calcula sen(A) y csc(A).

10. En un triángulo con hipotenusa c = 20 y cateto a = 12, calcula cos(B).

11. Si tan(x) = 1, halla el valor de sen(x) · cos(x).

12. Un edificio proyecta una sombra de 30 m cuando tan(θ) = 3/4. ¿Cuál es su altura?

13. Determina sec(θ) si el cateto adyacente es 7 y la hipotenusa es 25.

14. Halla el valor de $\text{sen}^2(\theta)$ si cos(θ) = 3/5.

15. Si csc(α) = 5/3, calcula el valor de cot(α).

BLOQUE 2: ÁNGULOS NOTABLES, RADIANES Y CÍRCULO UNITARIO (16-30)

16. Convierte 60° a radianes en términos de π.

17. Convierte 3π/4 radianes a grados sexagesimales.

18. Evalúa exactamente: `sen(30°) + cos(60°)`.

19. Calcula el valor exacto de: `tan(45°) + sec(60°)`.

20. Evalúa sin calculadora: `sen(90°) · cos(0°) + tan(0°)`.

21. Determina el signo de sen(210°) y calcula su valor exacto.

22. Halla el valor exacto de `cos(135°)`.

23. Evalúa `tan(300°)` en el IV Cuadrante.

24. Convierte 210° a radianes.

25. ¿En qué cuadrante sen(θ) < 0 y cos(θ) > 0?

26. Halla las coordenadas (x,y) en el círculo unitario para θ = 180°.

27. Calcula el valor exacto de `csc(30°) + cot(45°)`.

28. Convierte 5π/6 rad a grados.

29. Evalúa `cos(270°) − sen(270°)`.

30. Determina el valor exacto de $\text{sen}^2(45°) + \cos^2(30°)$.

BLOQUE 3: IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTALES (31-45)

31. Simplifica: $\text{sen}(x) \cdot \csc(x)$.

32. Simplifica: $\tan(x) \cdot \cos(x)$.

33. Simplifica: $1 - \text{sen}^2(\theta)$.

34. Evalúa al instante: $\text{sen}^2(83°) + \cos^2(83°)$.

35. Demuestra/simplifica: $\sec^2(x) - \tan^2(x)$.

36. Simplifica: $\cos(x) / \cot(x)$.

37. Reduce la expresión: $(1 + \tan^2(x)) \cdot \cos^2(x)$.

38. Simplifica: $\csc^2(\theta) - 1$.

39. Expresa $\sec(x) - \text{sen}(x)\tan(x)$ en su forma más simple.

40. Simplifica: $[\text{sen}(x) + \cos(x)]^2 - 2\text{sen}(x)\cos(x)$.

41. Convierte $\tan(x) + \cot(x)$ a términos de sen(x) y cos(x).

42. Simplifica: $(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))$.

43. Demuestra: $\text{sen}(x) / \tan(x) = \cos(x)$.

44. Simplifica: $\cot(\theta) / \csc(\theta)$.

45. Reduce: $\sec(x) / \csc(x)$.

BLOQUE 4: LEYES DE SENOS Y COSENOS (46-60)

46. En ΔABC: A = 30°, B = 45°, a = 10 cm. Halla el lado b.

47. En ΔABC: a = 5, b = 7, C = 60°. Calcula el lado c por Ley de Cosenos.

48. Tres lados de un triángulo miden a = 3, b = 5, c = 7. Halla cos(C).

49. En ΔABC: A = 60°, B = 45°, b = 8√2. Halla el lado a.

50. Dos barcos parten de un puerto con 90° de separación a 12 y 16 km/h. Distancia a 1 hora.

51. En ΔABC: a = 4, b = 4, C = 120°. Calcula el lado c.

52. Si a = 6, b = 8, c = 10, demuestra que el ángulo C mide 90°.

53. En ΔABC: B = 30°, b = 6, c = 6√3. Halla el ángulo C.

54. Calcula el lado c si a = 3, b = 4 y C = 90°.

55. En ΔABC: A = 45°, C = 75°, b = 10. Calcula el ángulo B.

56. Un triángulo tiene lados a = 7, b = 8, c = 9. Halla cos(A).

57. Dos lados miden 10 y 12 con un ángulo entre ellos de 180°. ¿Qué figura forman?

58. En ΔABC: a = 14, B = 60°, C = 45°. Expresa el lado b en función de senos.

59. Halla el lado c si a = 2, b = 3 y C = 60°.

60. Si en un triángulo a/sen(A) = 12, calcula b cuando sen(B) = 1/2.

BLOQUE 5: ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS (61-75)

61. Resuelve en [0, 360°]: $2\ sen(x) - 1 = 0$.

62. Resuelve en [0, 2π]: $cos(x) + 1 = 0$.

63. Encuentra las soluciones de $tan(x) - 1 = 0$ en [0, 360°].

64. Resuelve: $\sqrt{2}\ cos(x) - 1 = 0$ para x en el primer cuadrante.

65. Resuelve en [0, 2π]: $sen^2(x) = 1$.

66. Resuelve la ecuación: $2\ cos(x) + \sqrt{3} = 0$ en [0, 360°].

67. Halla x en [0, 360°]: $tan^2(x) = 3$.

68. Resuelve: $sen(x)cos(x) = 0$ en [0, π].

69. Resuelve: $2\ sen^2(x) - sen(x) = 0$ en [0, 2π].

70. Halla x: $cos^2(x) - sen^2(x) = 0$ en [0, 90°].

71. Resuelve en [0, 360°]: $csc(x) = 2$.

72. Resuelve: $2\ cos^2(x) + cos(x) - 1 = 0$ en [0, 2π].

73. Halla x en el I Cuadrante: $3\ tan(x) = \sqrt{3}$.

74. Resuelve en [0, 2π]: $sen(2x) = 0$.

75. Resuelve: $cos(2x) = 1$ en [0, 2π].

BLOQUE 6: SUMA, RESTA Y ÁNGULO DOBLE (76-88)

76. Calcula el valor exacto de $sen(15°)$ usando 45° − 30°.

77. Calcula el valor exacto de $cos(75°)$ usando 45° + 30°.

78. Si sen(x) = 3/5 (I Cuadrante), calcula $sen(2x)$.

79. Si cos(x) = 4/5 (I Cuadrante), calcula $cos(2x)$.

80. Simplifica: $sen(A)cos(B) + cos(A)sen(B)$.

81. Simplifica: $cos(A)cos(B) + sen(A)sen(B)$.

82. Si tan(x) = 3/4, calcula $tan(2x)$.

83. Evalúa: $2\ sen(15°)\ cos(15°)$ usando la fórmula del ángulo doble.

84. Evalúa: $cos^2(15°) - sen^2(15°)$.

85. Expresa $cos(3x)$ en términos de ángulos simples si es necesario.

86. Si sen(α) = 1/3 y cos(β) = 2/3 en I Cuadrante, halla $sen(\alpha + \beta)$.

87. Simplifica: $1 - 2\ sen^2(x)$.

88. Calcula $sen(105°)$ usando 60° + 45°.

BLOQUE 7: GRÁFICAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS (89-94)

89. Halla la amplitud y el periodo de $f(x) = 4 \operatorname{sen}(3x)$.

90. Determina el periodo de $g(x) = \cos(x/2)$.

91. Encuentra el desfasamiento de $h(x) = 2 \operatorname{sen}(x - \pi/4)$.

92. ¿Cuál es el rango de la función $f(x) = -3 \cos(x) + 2$?

93. Indica las asíntotas verticales de $y = \tan(x)$ en $[0, 2\pi]$.

94. Calcula el periodo de $y = 5 \operatorname{sen}(4\pi x)$.

BLOQUE 8: NÚMEROS COMPLEJOS Y DE MOIVRE (95-100)

95. Calcula el módulo r del número complejo $z = 3 + 4i$.

96. Halla el argumento θ de $z = 1 + i$ en grados.

97. Convierte a forma trigonométrica: $z = 2 + 2\sqrt{3}\,i$.

98. Si $z = 2(\cos 30° + i \operatorname{sen} 30°)$, calcula z^3 con el Teorema de De Moivre.

99. Calcula el valor exacto de $(1 + i)^4$ usando De Moivre.

100. Convierte de polar a rectangular: $z = 4(\cos 180° + i \operatorname{sen} 180°)$.

🎯 Cobertura Completa del Examen

Este compendio abarca exactamente los 8 temas fundamentales tratados en "El Gran Libro de Trigonometría", listo para resolver individualmente o en grupo.